



ORACLE

OCI Streaming with Apache Kafka

日本オラクル株式会社

Sep. 2025

増加し続けるデータとその活用

現代では、様々な種類のデータが生み出され続けている

- Web/Mobile アクティビティデータ
- システムから出力されるログ
- IoTセンサーログ
- システム内モジュール間の接続/通信
- Etc.



これら大量のデータを活用するためには、
それらをリアルタイムに処理できるシステムが必要



新たな分散メッセージング基盤の必要性

大量のデータを処理するうえで、以前のメッセージングキューやETLツールなどの大量データ処理システムには課題があった

- 高コストなトランザクション制御により高スループットな処理の実現が難しい
- リアルタイムな処理とバッチ処理の両方で同じデータを扱いにくい
- 固有の技術に依存した処理や分かりにくいAPIによりシステム統合が難しい



これらの課題を解決するための新しいアーキテクチャが求められる

大量のメッセージをリアルタイムに処理できるアーキテクチャ

任意のタイミングでデータを処理するためのデータ永続化

分かりやすいAPIによる、システム統合と操作の簡易化

分散メッセージング基盤のデファクトスタンダード: Apache Kafka



- **高いスループット**
 - 主要なソーシャルメディアのプラットフォームでも使われるほどの高いスループット
- **スケーラビリティ**
 - インスタンス（ブローカー）を追加することで、簡単に水平スケールできる
- **耐障害性**
 - データの複製とノード障害からの迅速な回復機能によって、データの耐久性と高可用性を実現
- **豊富なエコシステムとコミュニティ**
 - Kafka ConnectやKafka Streamsなどのツールや、強力なコミュニティ

OCI Streaming with Apache Kafka

Apache Kafka 100%互換のフルマネージドメッセージングサービス

■ ユースケース

アプリケーション間メッセージングなどのリアルタイム処理、ストリーム分析、IoTデータの処理など、大規模なワークロードにも対応

■ 特徴

データハブとして、複数のプロデューサー、コンシューマー間の通信を簡略化する

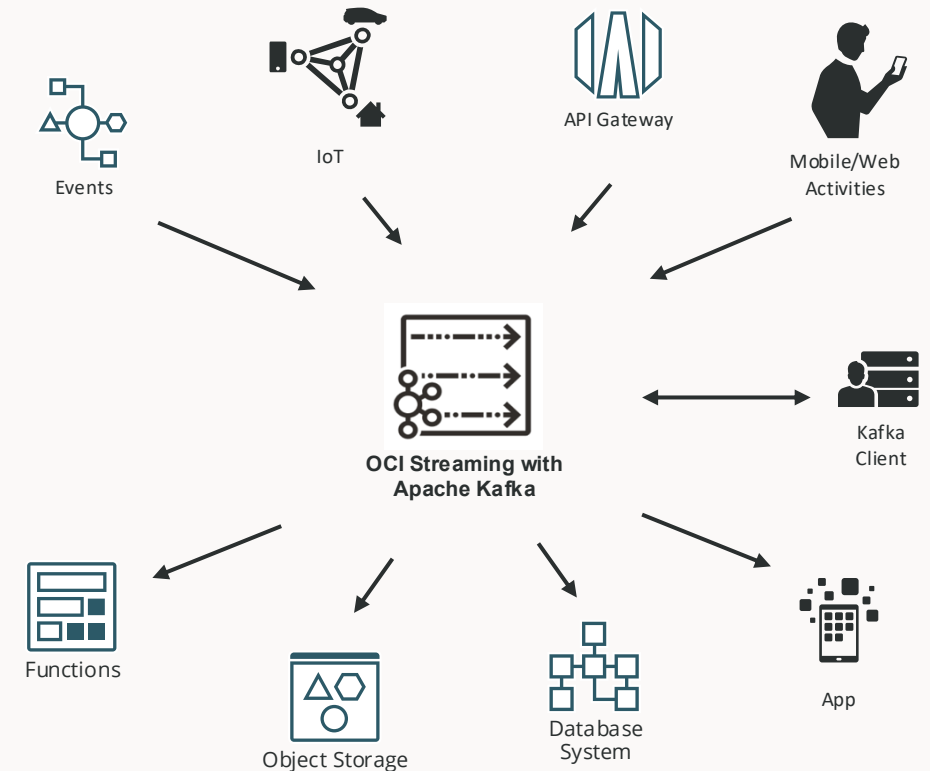
Kafka内にデータを溜め込んでおくことができるため、各コンシューマーが必要なタイミングでデータ取得可能

Apache Kafka 100%互換のため、Kafkaアプリケーションをそのまま利用可能

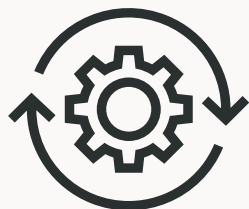
■ 価格

10CPUあたり: 15.5円/hour

(※別途compute/Block Volume/NetworkなどIaaSサービス利用分の課金が発生)



OCI Streaming with Apache Kafkaの特長



フルマネージド

- OSパッチ適用
- Kafkaのアップグレード
- ブローカーのメンテナンスなどを自動化



高可用性

- 99.9%のSLAを提供
- 最大24台のブローカー
- 自動でブローカーの疎通確認と置き換えを実施



低コスト

- 圧倒的なコストパフォーマンス



100%のKafka互換

- Kafkaアプリケーションの変更が不要
- 豊富なKafkaエコシステムが利用できる



OCI Streaming with Apache Kafkaのユースケース

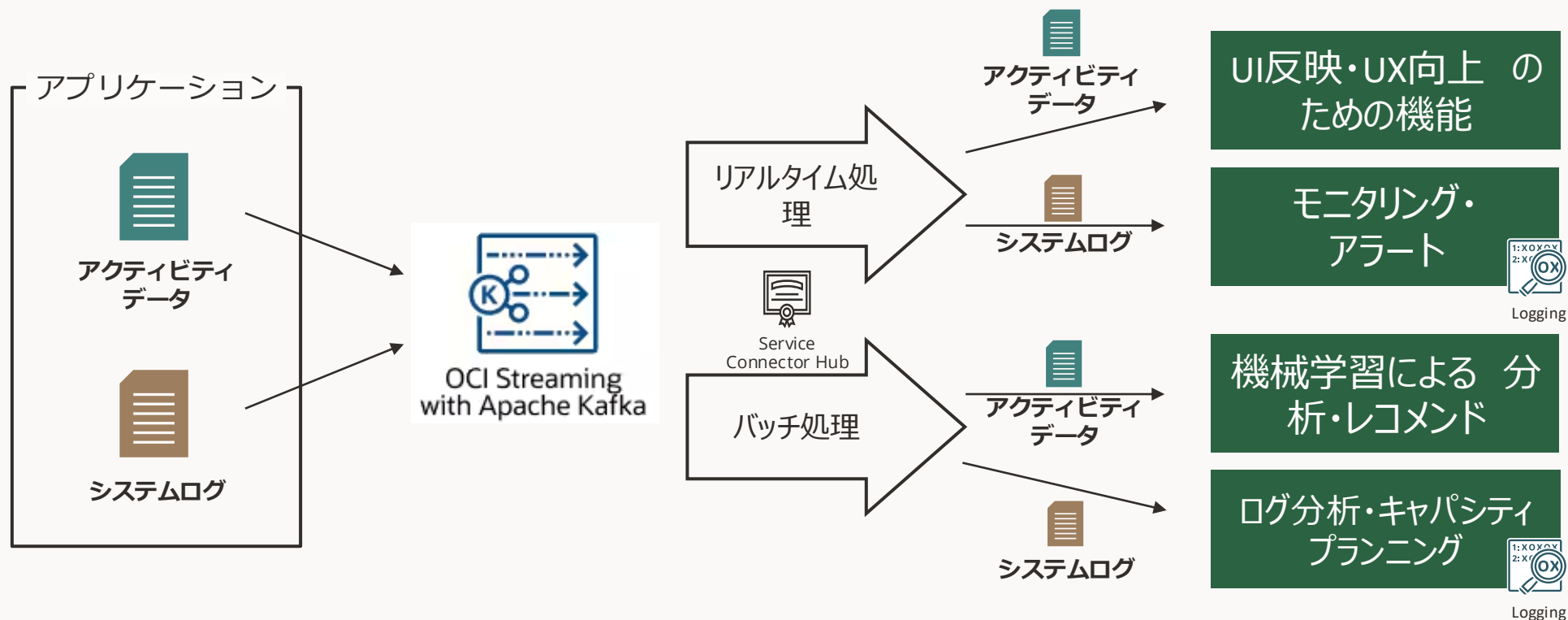
- **アプリケーション間メッセージング**
 - ログやWebアクティビティデータを収集し、適切なアプリケーションに渡して処理する
- **IoTデータの処理・ストリーム分析**
 - IoTデータを収集し、Kafka Streamsアプリケーションでリアルタイム処理
- **データ変更イベントの活用**
 - マイクロサービスアプリケーションにおける、イベントソーシング・CQRSパターン

太子がユースケース
したが具体例になるようにする
データ変更イベントはイベント
ソーシング+CQRSを例とする
(言い方は考える) また、具体
例スライドを追加

アプリケーション間メッセージングの例

ログやWebアクティビティデータの収集

- システムログやユーザーのアクティビティログをメッセージとして収集
- リアルタイム/バッチ処理などの必要なタイミングに応じて収集したメッセージを利用
 - OCI Streamingにメッセージが保存されているので、必要なタイミングで再利用できる



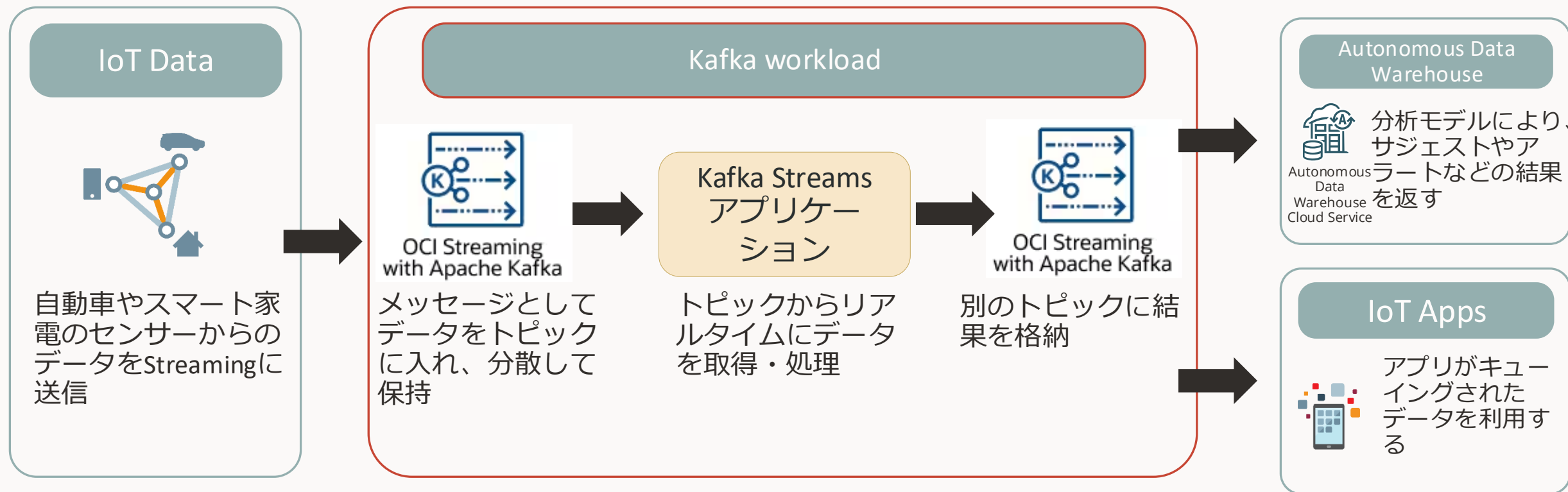
IoTデータの処理・ストリーム分析の例

IoTデータをKafka Streamsアプリケーションでリアルタイム処理

- IoT機器から流入する大量のデータを、Managed Kafkaが受け口となってキューイングする
- トピックに書き込まれたメッセージをリアルタイムにデータを取得・処理して別トピックに書き出す

※ Kafka StreamsアプリケーションはComputeなどにデプロイ

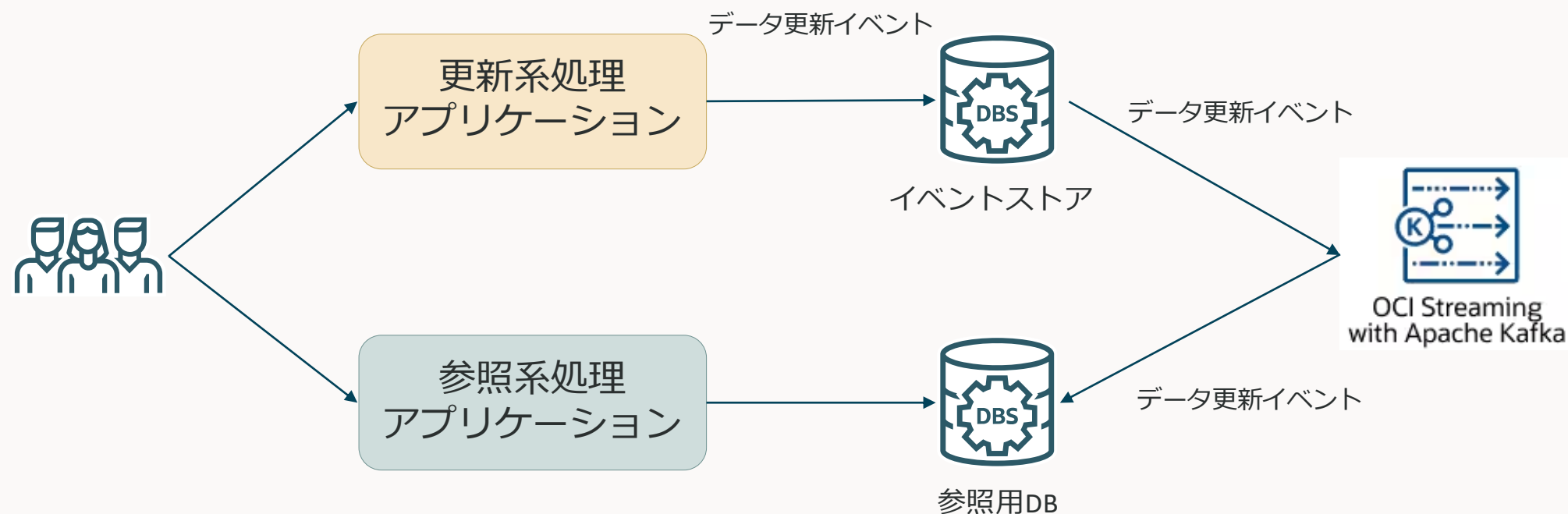
Kafka Streamsアプリケーションが使えることを強調する



データ変更イベントの活用例

マイクロサービスアプリケーションにおける、イベントソーシング・CQRSパターン

- データの更新と参照を分離することでスケーラブルにする
- ユースケースに応じて、参照用DBで最適化されたビューを作成
- 「状態」ではなく「イベント履歴」を保存し、後から状態を再構築可能にする → DBの同期
- イベントストアにはKafkaも利用可能、参照用のDBにはRDBなどを利用



OCI Streaming with Apache KafkaとOCI Streamingの違い

	OCI Streaming with Apache Kafka	OCI Streaming
採用対象規模	パーティション数に制限がないので、小規模～大規模なワークロードに対応可能。	最大500パーティションなので、小規模～中規模のワークロードに適している。
インフラストラクチャ	マネージド	マネージドかつサーバレス
Kafka互換性	100%の互換性があり、Kafkaアプリケーションの書き換えなしに利用可能	Kafka互換（一部制限あり）
課金	IaaSサービス料金 + サービス利用料金(15.5円/OCPU・hour)	データ転送料金(3.5円/GB) + データ保存料金(0.028円/GB・hour)



OCI Streaming with Apache KafkaとOCI Streamingの違い

	OCI Streaming with Apache Kafka	OCI Streaming
運用管理	フルマネージド	フルマネージド
SLA	99.9%	99.9%
パーティション数	制限なし	最大500パーティション
消費リソース	占有	共有
Kafka API互換	100%の互換性	互換性あり（一部制限あり）
チューニング	パーティション数および*ブローカープロパティ	パーティション数のみ
課金	リソースあたりの課金 IaaSサービス料金 + サービス利用料金(15.5円/OCPU・hour)	データ容量あたりの課金 データ転送料金(3.5円/GB) + データ保存料金(0.028円/GB・hour)

* <https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/Content/kafka/config.htm>



ORACLE